Fisica 1 - CORSO A (COGNOMI A-K)

PHYSICS 1

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MAT0288
Docenti	Marco Costa (Titolare) Antonaldo Diaferio (Titolare)
Corso di studio	Laurea in Matematica
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	D.M. 270 TAF A - Base
Crediti/Valenza	9
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto e Orale
Prerequisiti	Italiano English Nell'insegnamento vengono utilizzati alcuni strumenti di calcolo differenziale e integrale e di geometria elementare.
Propedeutico a	Italiano English Fisica 2

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

Italiano English

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio previsti dalla scheda SUA-CdS, l'insegnamento si propone di fornire la conoscenza delle leggi fondamentali della meccanica, delle onde e della termodinamica, nonche' i metodi e le tecniche fondamentali della Fisica di base, con particolare riferimento allo sviluppo e formalizzazione delle leggi della fisica e dei metodi induttivi e deduttivi applicati ai fenomeni naturali. Ulteriore obiettivo è l'apprendimento dell'applicazione rigorosa di tali metodologie alle altre discipline scientifiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

Capacità di comprensione, risoluzione e discussione di problemi elementari di fisica.

Programma

Italiano English

Concetti introduttivi su vettori e operazioni con vettori. Unita'di misura. Cinematica del punto materiale, definizione delle osservabili fisiche per caratterizzare il moto. Dinamica del punto materiale e equazioni del moto. Concetti di forza e di lavoro. Forze conservative e forze non conservative.Teorema dell'energia cinetica. Definizione per le forze conservative del concetto di energia potenziale. Teorema di conservazione dell'energia meccanica. Moti di rotazione e definizione di momento angolare e momento di una forza. Dinamica dei sistemi di punti materiali: definizione di centro di massa, moto del centro massa. Corpi estesi: definizione di momento di inerzia per geometrie semplici. Relativita' galileiana. Forza gravitazionale.

Elasticita': sforzi di compressione, trazione e taglio; modulo di Young; deformazioni, isteresi elastica e punto di rottura.

Idrostatica: principio di Pascal, legge di Stevino, formula ipsometrica, principio di Archimede, centrifughe. Idrodinamica: teorema di Bernoulli, teorema di Torricelli, legge di Leonardo, fenomeno di Venturi. Liquidi reali: viscosita', legge di Newton, regime turbolento e numero di Reynolds, legge di Stokes.

Termometria: equazione di stato di un sistema termodinamico; leggi di Boyle, Volta e Charles; equazione di stato dei gas perfetti e dei gas reali; postulato zero della termodinamica; scale di temperature.

Calorimetria: calorimetri, caloria, calori specifici e trasporto del calore.

Termodinamica: reversibilita' e irreversibilita' delle trasformazioni termodinamiche; principio di equivalenza di Mayer-Joule; primo principio della termodinamica e relazione di Mayer; trasformazioni politropiche; sorgenti e macchine termiche e secondo principio della termodinamica; teoremi di Carnot e di Clausius; entropia e suo principio. Teoria cinetica dei gas: equazione di Clausius-Kroenig, distribuzione di Maxwell-Boltzmann e teorema di Boltzmann; cenni di meccanica statistica e teorema H; terzo principio della termodinamica. Legame tra termodinamica e meccanica quantistica.

Onde meccaniche: principio di sovrapposizione; equazione d'onda di d'Alambert; velocita' di propagazione, densita' di energia e intensita' delle onde; interferenza delle onde, battimenti e onde stazionarie; onde acustiche; effetto Doppler delle onde meccaniche.

Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento consiste di 78 ore suddivise in 39 lezioni di 2 ore ciascuna. Di queste circa 1/3 sono esercitazioni erogate contestualmente alla parte teorica.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

Prova scritta per quanto riguarda gli esercizi. Prova orale per verificare la comprensione degli argomenti trattati.

L'esame consiste in una prova scritta e in una orale. La prova scritta prevede tre esercizi, ha una durata di due ore e prevede come esito un giudizio (Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo). Lo scritto è valido per tutta la sessione in cui viene superato. Si può ripetere lo scritto nella stessa sessione al fine di migliorare il voto; il voto precedentemente ottenuto rimane valido fintantoché non si consegna il compito successivo. Presentarsi allo scritto e poi non consegnare non invalida il voto conseguito precedentemente. La prova orale determina il voto finale. Il giudizio ottenuto allo scritto va considerato come la risposta alla prima domanda.

Attività di supporto

Italiano English

L'insegnamento prevede sia lezioni sia esercitazioni in aula. Una volta alla settimana viene svolto un tutoraggio come supporto allo studio e per affrontare i problemi incontrati durante le lezioni.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Fisica 1 - Meccanica, termodinamica, onde
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	CEA - Casa Editrice Ambrosiana (gruppo Zanichelli)
Autore:	Douglas C. Giancoli
ISBN	9788808299949
Obbligatorio:	No

Italiano English

W.E. Gettys, F. Keller, M. Skove "Fisica 1 Meccanica, Temodinamica", ed. McGraw-Hill

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica vol.1"

A. A. Kamal "1000 Problemi svolti di Fisica Classica", ed. Piccin

Orario lezioni

Registrazione Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 24/09/2025 14:49

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti